

课程笔记

最优传输的理论 with 计算：流体力学的观点

课程笔记

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道：顾险峰（纽约州立大学石溪分校计算机科学系）

发布日期：2023 年 11 月

视频时长：1 小时 41 分 27 秒

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=7>

目录

1 引言：为何需要流体力学的观点	2
1.1 讲座背景与动机	2
1.2 流体力学的两种研究观点	2
1.3 从最优传输到流体力学	3
1.4 本章小结	3
2 单参数微分同胚群与流的数学基础	4
2.1 速度场与粒子轨迹	4
2.2 单参数自同胚群	4
2.3 流的性质	5
2.4 本章小结	5
3 不可压缩流体的 Euler 方程	5
3.1 从 Newton 定律推导 Euler 方程	5
3.2 Euler 方程的推导	6
3.3 边界条件	7
3.4 连续性方程	7
3.5 本章小结	7
4 测地线与依赖时间的最优传输	7
4.1 测地线的定义	7
4.2 测地线的充要条件	8
4.3 依赖时间的最优传输问题	8
4.4 最优传输的解	9
4.5 测地线轨迹的 Euler 表示	9
4.6 本章小结	10
5 Wasserstein 空间的黎曼度量	10
5.1 Otto 的黎曼度量	10
5.2 切空间的内积结构	11
5.3 Wasserstein 梯度流	11
5.4 本章小结	12
6 总结与延伸	12
6.1 讲座核心内容回顾	12
6.2 讲师的展望与开放问题	13
6.3 笔者的综合评述	13
6.4 拓展阅读	14

1 引言：为何需要流体力学的观点

1.1 讲座背景与动机

本讲座是顾险峰教授“最优传输的理论与计算”系列讲座的第七讲。在前六讲中，我们已经从多个角度审视了最优传输问题：

- **概率统计视角**：将最优传输理解为概率测度之间的最优匹配；
- **范畴学视角**：研究传输映射的结构性与函子性；
- **运筹学视角**：将问题归结为线性规划与对偶理论；
- **凸几何视角**：利用 Brenier 定理与 Monge-Ampere 方程。

本讲的核心目标

本讲通过**流体力学的观点**重新阐述最优传输理论，并在此基础上将整套理论提升到**黎曼几何框架**之下。这一视角的优势在于：

1. 物理直观性强，便于理解抽象的数学结构；
2. 与 level set 方法、有限差分法等数值方法天然契合；
3. 为深度学习中的概率分布学习提供无穷维黎曼几何框架。

1.2 流体力学的两种研究观点

流体力学中有两种经典的研究方法：

1. **欧拉观点 (Eulerian viewpoint)**：盯住空间中的一个固定点，研究该点处流体的速度场 $v(t, x)$ 和密度场 $\rho(t, x)$ 。在这一观点下，空间某一点处的粒子在不同时间是不同的，我们并不追踪单个粒子。
2. **拉格朗日观点 (Lagrangian viewpoint)**：给每个流体粒子打上标签（如用初始位置 x 标记），追踪每个粒子的运动轨迹 $\gamma(t, x)$ 。

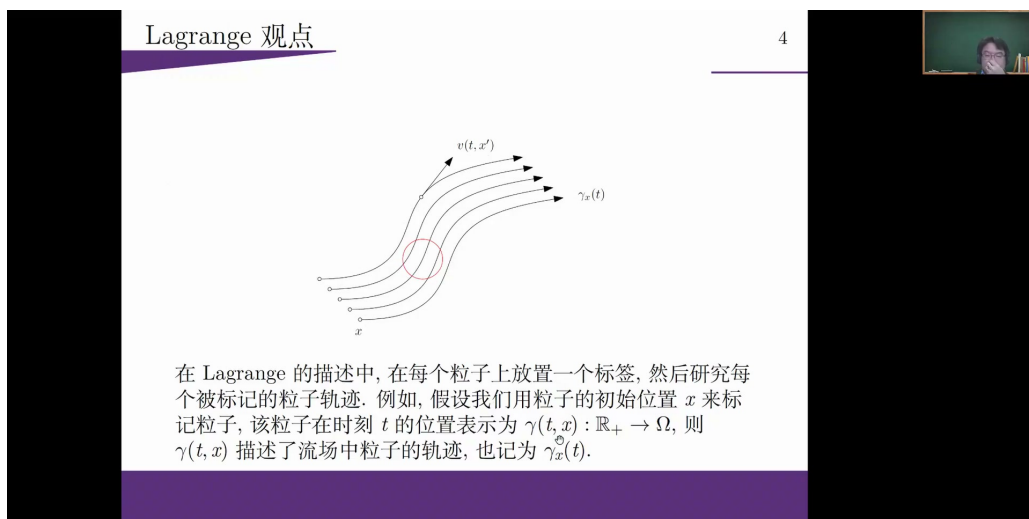


图 1: 拉格朗日观点: 追踪每个被标记粒子的轨迹。粒子在时刻 t 的位置表示为 $\gamma(t, x) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \Omega$, 其中 x 为初始位置标签。

两种观点的对比

- **欧拉观点:** 场论思维, 关注空间固定点上的物理量演化。适合描述连续介质的宏观行为, 是偏微分方程 (PDE) 的自然语言。
- **拉格朗日观点:** 粒子思维, 追踪物质点的运动轨迹。适合研究物质输运、变形和映射, 与最优传输的“映射”概念直接对应。

两种观点通过连续性方程相互联系, 共同构成流体力学的完整描述。

1.3 从最优传输到流体力学

最优传输问题的核心在于寻找一个映射 T , 将源概率分布 μ 传输到目标概率分布 ν , 同时最小化某个传输代价。从流体力学的角度看:

- 将概率密度 ρ 视为“流体密度”;
- 将传输映射 T 视为“粒子从初始位置到最终位置的轨迹终点”;
- 将最优传输代价视为“流体运动的最小能量消耗”。

这一对应关系使得我们可以借用流体力学中成熟的数学工具 (如 Euler 方程、连续性方程、测地线理论) 来研究最优传输问题。

1.4 本章小结

- 流体力学提供了研究最优传输的物理直观框架;
- 欧拉观点和拉格朗日观点分别对应场描述和粒子描述;
- 本讲将建立从流体力学到黎曼几何的桥梁, 为后续的计算方法奠定基础。

⁰ 视频画面时间区间: 00:04:30–00:05:00。

2 单参数微分同胚群与流的数学基础

2.1 速度场与粒子轨迹

在拉格朗日描述中，假设我们用粒子的初始位置 $x \in \Omega$ 来标记粒子。粒子在时刻 t 的位置表示为：

$$\gamma(t, x) : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \Omega$$

也记为 $\gamma_x(t)$ ，表示标记为 x 的粒子的轨迹。粒子的速度场定义为：

$$v(t, x') = \frac{\partial \gamma}{\partial t}(t, x)$$

其中 $x' = \gamma(t, x)$ 是粒子在时刻 t 的位置。

2.2 单参数自同胚群

核心命题

如果对于每个时刻 t ，速度向量场 v_t 关于空间变量 x 是连续的，则对于每个初始数据，常微分方程（ODE）

$$\frac{d}{dt}\gamma(t, x) = v(t, \gamma(t, x))$$

至少存在局部解（定义在 $t = 0$ 的某个邻域中）。

更进一步，如果 v_t 满足增长条件：

$$|v_t(x)| \leq C_0 + C_1|x|$$

那么存在相对于时间的全局解。如果 v_t 关于 x 是 Lipschitz 的，且关于 t 一致，则解是唯一的，并定义了流（flow）：

$$g_t(x) := \gamma_x(t)$$

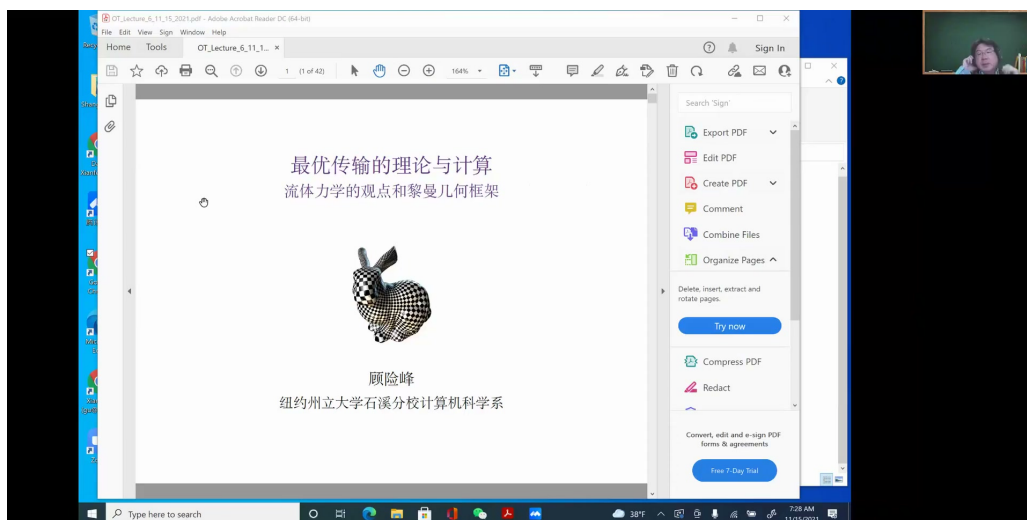


图 2: 单参数自同胚群：由速度场 v_t 生成的流 g_t 构成单参数微分同胚族。证明基于压缩映像不动点定理。

⁰视频画面时间区间：00:00:20–00:00:30。

2.3 流的性质

设 $L := \sup_t \text{Lip}(v_t)$, 则映射 $g_t(\cdot)$ 具有相同的 Lipschitz 常数。这意味着:

- 如果速度场是 Lipschitz 的, 则流不会“撕裂”空间;
- 不同粒子的轨迹不会相交 (唯一性保证);
- 流保持拓扑结构, 即 g_t 是微分同胚。

光滑性条件的重要性

上述命题要求速度场 v_t 关于 x 是 Lipschitz 的。如果速度场的光滑性不足 (例如仅连续但非 Lipschitz), 则:

- 解可能不唯一 (经典的 Peano 现象);
- 流可能在有限时间内产生奇异性 (粒子碰撞或速度发散)。

在最优传输中, 这对应于传输映射的奇异集合 (singular set) 问题。

2.4 本章小结

- 速度场 v_t 通过 ODE 生成粒子轨迹 $\gamma(t, x)$;
- Lipschitz 条件保证全局解和流的唯一性;
- 流 g_t 构成单参数微分同胚群, 保持空间拓扑结构;
- 光滑性不足会导致奇异性, 这与最优传输的奇异集合密切相关。

3 不可压缩流体的 Euler 方程

3.1 从 Newton 定律推导 Euler 方程

考虑流体中一个体积为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 、表面积为 $S = \partial\Omega$ 的小区域, 它包含许多流体粒子。我们通过考察作用于这个区域上的力来推导流体动量的演化方程。

给定流体中一个体积为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 、表面积为 $S = \partial\Omega$ 的小区域, 它包含很多流体粒子. 我们通过考察作用于这个区域上的力来推导流体动量的演化方程.

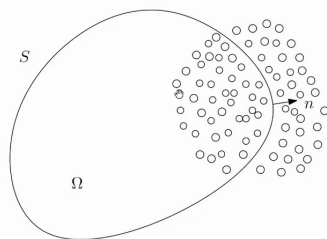


图: 流体中的一个小区域及其上的各种作用力.

图 3: 流体中的小区域及其上的各种作用力: 体积力 (如重力) 和表面力 (如压强)。

作用在该区域上的力分为两类:

1. **体积力 (重力):** 设流体密度为 ρ , 重力加速度为 g , 则小体积元 $d\Omega$ 上的重力为 $\rho g d\Omega$. 积分得到总重力:

$$F_{\text{gravity}} = \int_{\Omega} \rho g d\Omega$$

2. **表面力 (压强):** 设表面压强为 P , 法向量为 n (规定从外向内, 故有负号), 则表面力为:

$$F_{\text{pressure}} = - \int_S P \cdot n dS$$

3.2 Euler 方程的推导

根据 Newton 第二定律, 粒子的加速度等于单位质量所受的重力与压力之和. 对于不可压缩的无黏性流体, Euler 方程描述为:

不可压缩 Euler 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v = -\nabla p, \\ \nabla \cdot v = 0. \end{cases} \quad (1)$$

其中:

- $v : \Omega \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为速度场;
- p 为压强 (由不可压缩条件约束确定);
- $\nabla \cdot v = \sum_i \frac{\partial v_i}{\partial x_i}$ 为散度 (不可压缩条件);
- $v \cdot \nabla v = (v \cdot \nabla)v$ 为对流项, 其第 i 个分量为 $(v \cdot \nabla)v_i = \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$.

⁰视频画面时间区间: 00:15:00-00:15:30。

物质导数

方程中的 $\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v$ 称为**物质导数** (material derivative), 记为 $\frac{Dv}{Dt}$ 。它表示跟随流体粒子运动的观察者所感受到的速度变化率:

$$\frac{Dv}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v$$

- 第一项 $\frac{\partial v}{\partial t}$ 是局部加速度 (时间变化);
- 第二项 $v \cdot \nabla v$ 是对流加速度 (空间迁移)。

3.3 边界条件

Euler 方程必须补充边界条件。最典型的边界条件是: 速度场 v 与区域 Ω 的边界相切, 即流体不穿透边界:

$$v \cdot n = 0 \quad \text{on } \partial\Omega$$

3.4 连续性方程

与 Euler 方程配套的是**连续性方程** (continuity equation), 它描述质量守恒:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

对于不可压缩流体 ($\nabla \cdot v = 0$), 若密度初始均匀, 则密度保持常数。

3.5 本章小结

- Euler 方程从 Newton 定律推导, 描述无黏性不可压缩流体的运动;
- 物质导数 $\frac{Dv}{Dt}$ 包含局部加速度和对流加速度;
- 不可压缩条件 $\nabla \cdot v = 0$ 约束速度场为无散场;
- 连续性方程保证质量守恒, 与 Euler 方程共同构成完整的流体动力学系统。

4 测地线与依赖时间的最优传输

4.1 测地线的定义

测地线的定义

假设 $g(t)$ 是 Riemann 流形 (M, g) 上的一条路径。任意路径 $\gamma(t)$ 的长度定义为:

$$L[\gamma] = \left[\int_{t_1}^{t_2} |\dot{\gamma}(t)|_g^2 dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

考察所有曲线 $\gamma: [t_1, t_2] \rightarrow M$, 满足边界条件 $\gamma(t_1) = g(t_1)$, $\gamma(t_2) = g(t_2)$ 。如果在曲线族中 $g(t)$ 极小化长度, 则 $g(t)$ 称为一条**测地线**。

测地线

15

定义 (测地线)
 假设 $g(t)$ 是 Riemann 流形 $(M, \mathbf{g})$ 上的一条路径, 任意路径 $\gamma(t)$ 长度定义为

$$\left[\int_{t_1}^{t_2} |\dot{g}(t)|_{\mathbf{g}}^2 dt \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (11)$$

考察所有曲线 $\gamma: [t_1, t_2] \rightarrow M$, 满足边界条件 $\gamma(t_1) = g(t_1)$, $\gamma(t_2) = g(t_2)$, 不妨设 t_2 足够接近 t_1 . 如果在曲线族中, $g(t)$ 极小化长度, 则 $g(t)$ 称为一条测地线.

命题 (测地线的充要条件)
 测地线 $g(t)$ 的加速度向量在切空间的投影处处为零.

图 4: 测地线的定义: 在 Riemann 流形上, 测地线是局部极小化路径长度的曲线。

4.2 测地线的充要条件

命题 (测地线的充要条件)

测地线 $g(t)$ 的加速度向量在切空间的投影处处为零。即：

$$\frac{D}{dt} \left(\frac{dg}{dt} \right) = 0$$

其中 $\frac{D}{dt}$ 为协变导数 (covariant derivative)。

这一条件意味着测地线上的”加速度”完全由流形的曲率吸收, 粒子以”惯性”方式运动。

4.3 依赖时间的最优传输问题

问题 (依赖时间的最优传输)

令 $\{T_t : \Omega \rightarrow \Omega, 0 \leq t \leq 1\}$ 是单参数微分同胚族。每个 x 关联一个轨迹 $(T_t(x))_{0 \leq t \leq 1}$, $C[(T_t x)]$ 是相应的位移成本。我们要求对于 μ -几乎所有的 x , 映射 $t \mapsto T_t x$ 连续且分段 C^1 。

依赖时间的最优传输映射 T_t 定义为：

$$\inf \left\{ \int_X C[(T_t x)_{0 \leq t \leq 1}] d\mu(x); T_0 = \text{Id}, T_1 \# \mu = \nu \right\}$$

⁰视频画面时间区间：00:30:00–00:30:30。



命题 (测地线轨迹的 Euler 表示)

设 $v_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续向量场, 几乎处处可微。设 $T_t(x) = x - tv_0(x)$ 是粒子轨迹的场, 每个轨迹都以恒定速度运动。假设 $(T_t)_{0 \leq t \leq T_*}$ 定义了一个微分同胚族, 对应的 Euler 速度场为 v_t , 我们有

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0 & \rho_0 = \mu \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v = 0. \end{cases}$$

第一个方程是质量守恒的连续性方程, 第二个方程是每个粒子的 **加速度** 为 0。

图 5: 依赖时间的最优传输: 寻找从源分布 μ 到目标分布 ν 的时变映射 T_t , 使得累积传输成本最小。

4.4 最优传输的解

定理 (依赖时间的最优传输)

考虑在 $\mathbb{R}^n$ 上的传输代价函数 $c(x, y) = c(x - y)$, 其中 c 严格凸, $c(0) = 0$ 。设 μ, ν 是在 $\mathbb{R}^n$ 中的概率测度, 相对于 Lebesgue 测度绝对连续。令 ψ 是 ($d\mu$ -几乎处处) 唯一的 c -凹函数, 其梯度 $\nabla \psi$ 满足:

$$[\text{Id} - \nabla c^*(\nabla \psi)]_{\#} \mu = \nu$$

那么依赖时间的最优传输问题的解由下式给出:

$$T_t(x) = x - t \nabla c^*(\nabla \psi(x)), \quad 0 \leq t \leq 1$$

解的物理意义

定理表明: 在最优传输中, 几乎所有轨迹都是最优的, 每个粒子都做**匀速直线运动**。这与经典力学中的惯性运动惊人地相似:

- 初始速度由 Kantorovich 势能函数的梯度决定;
- 传输代价 c 的信息隐藏在初始条件中;
- 一旦初始速度确定, 粒子不再受任何“力”的作用。

4.5 测地线轨迹的 Euler 表示

一个关键观察

Euler 方程中**没有出现传输代价**的信息。对于任意严格凸的传输代价函数, 同一组 Euler 方程都成立。那么传输代价的信息去哪了?

答案是: c 隐藏在**初始条件** $v(t=0, \cdot)$ 中。

⁰ 视频画面时间区间: 00:48:00–00:48:30。

命题（最佳初速度场）

给定 Euler 系统的光滑解 (ρ_t, v_t) 和严格凸传输代价 c ，那么相应的 Lagrange 轨迹场决定了相对于代价 c 的最优传输方案，当且仅当存在某个 c -凹函数 φ ，使得：

$$v(t=0, \cdot) = -\nabla c^*(\nabla \varphi)$$

4.6 本章小结

- 测地线是 Riemann 流形上局部极小化路径长度的曲线；
- 依赖时间的最优传输将静态问题推广为动态演化问题；
- 最优传输的解表明粒子做匀速直线运动，初始速度由势能函数梯度决定；
- Euler 方程本身不依赖传输代价，代价信息完全由初始速度场编码。

5 Wasserstein 空间的黎曼度量

5.1 Otto 的黎曼度量

这是本讲最核心的内容之一。Otto (2001) 发现，可以在概率测度空间 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 上定义一个黎曼度量，使得 Wasserstein 距离恰好是这一度量下的测地线距离。

Wasserstein 空间的黎曼度量

为 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 定义 Riemann 度量如下。对于切向量 $\frac{\partial \rho}{\partial t} \in T_\rho \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ ，其度量范数定义为：

$$\left\| \frac{d\rho}{dt} \right\|_\rho^2 = \inf_{v \in L^2(d\rho; \mathbb{R}^n)} \left\{ \int \rho |v|^2; \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0 \right\}$$

等价地，通过连续性方程，存在势能函数 u 使得：

$$\left\| \frac{\partial \rho}{\partial t} \right\|^2 = \int \rho |\nabla u|^2, \quad -\nabla \cdot (\rho \nabla u) = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Wasserstein 空间的黎曼度量

我们为 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 定义了 Riemann 度量

$$\left\{ \begin{aligned} \left\| \frac{d\rho}{dt} \right\|_\rho^2 &= \inf_{v \in L^2(d\rho; \mathbb{R}^n)} \left\{ \int \rho |v|^2; \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0 \right\}, \\ \left\| \frac{\partial \rho}{\partial t} \right\|_\rho^2 &= \int \rho |\nabla u|^2, \quad -\nabla \cdot (\rho \nabla u) = \frac{\partial \rho}{\partial t} \end{aligned} \right.$$

给定切向量 $\partial \rho / \partial t_1, \partial \rho / \partial t_2 \in T_\rho \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t_1} = -\nabla \cdot (\rho \nabla u_1), \quad \frac{\partial \rho}{\partial t_2} = -\nabla \cdot (\rho \nabla u_2),$$

它们的标量积定义为:

$$\left\langle \frac{\partial \rho}{\partial t_1}, \frac{\partial \rho}{\partial t_2} \right\rangle_\rho = \int \rho \langle \nabla u_1, \nabla u_2 \rangle.$$

35



图 6: Wasserstein 空间的黎曼度量: 通过连续性方程将密度变化率与速度场联系起来, 定义内积结构。

5.2 切空间的内积结构

给定两个切向量 $\frac{\partial \rho}{\partial t_1}, \frac{\partial \rho}{\partial t_2} \in T_\rho \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 它们分别对应势能函数 u_1, u_2 :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t_1} = -\nabla \cdot (\rho \nabla u_1), \quad \frac{\partial \rho}{\partial t_2} = -\nabla \cdot (\rho \nabla u_2)$$

它们的标量积定义为:

$$\left\langle \frac{\partial \rho}{\partial t_1}, \frac{\partial \rho}{\partial t_2} \right\rangle_\rho = \int \rho \langle \nabla u_1, \nabla u_2 \rangle$$

Otto 度量的深刻含义

Otto 度量的核心思想是:

- 概率测度的“变化”由连续性方程描述;
- 变化率对应一个势能函数 u (通过椭圆方程 $-\nabla \cdot (\rho \nabla u) = \partial_t \rho$);
- 两个变化方向的“夹角”由势能函数梯度的加权内积定义。

这一结构使得 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 成为一个无穷维黎曼流形, 称为 **Wasserstein 空间**。

5.3 Wasserstein 梯度流

在 Wasserstein 度量下, 泛函的梯度流具有特殊形式。考虑熵泛函:

$$\text{Ent}(\rho) = \int \rho \log \rho \, dx$$

其 Wasserstein 梯度为:

$$v = -\nabla \log \rho$$

⁰视频画面时间区间: 01:00:00–01:01:00。

代入连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = \frac{\partial \rho}{\partial t} - \nabla \cdot (\rho \nabla \log \rho) = \frac{\partial \rho}{\partial t} - \Delta \rho = 0$$

热方程作为熵的 Wasserstein 梯度流

熵泛函在 Wasserstein 度量下的梯度流恰好是**热方程**：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \Delta \rho$$

这是 Otto 理论中最优美的结果之一：热扩散可以看作概率测度在 Wasserstein 空间中沿熵增方向的最速下降！

最大熵原理

由

$$\frac{d}{dt} \text{Ent}(\rho(t)) = - \int_X \langle \nabla \log \rho, v \rangle \rho dx.$$

我们得到熵的 Wasserstein 梯度 v 等于 $-\nabla \log \rho$ ，代入连续性方程

$$\begin{aligned} \frac{d\rho_t}{dt} + \nabla \cdot (\rho_t v_t) &= \frac{d\rho_t}{dt} - \nabla \cdot (\rho_t \nabla \log \rho_t) \\ &= \frac{d\rho_t}{dt} - \nabla \cdot \left(\rho_t \frac{\nabla \rho_t}{\rho_t} \right) \\ &= \frac{d\rho_t}{dt} - \Delta \rho_t = 0 \end{aligned}$$

40



图 7: 最大熵原理：熵的 Wasserstein 梯度为 $-\nabla \log \rho$ ，代入连续性方程得到热方程。

5.4 本章小结

- Otto 在概率测度空间 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 上定义了黎曼度量；
- 度量通过连续性方程与势能函数联系，切向量的内积由势能梯度定义；
- Wasserstein 距离是这一度量下的测地线距离；
- 热方程可以解释为熵泛函在 Wasserstein 度量下的梯度流。

6 总结与延伸

6.1 讲座核心内容回顾

本讲从流体力学的观点重新审视最优传输理论，建立了以下知识链条：

1. **流体力学基础**：欧拉观点与拉格朗日观点，速度场生成粒子轨迹，单参数微分同胚群；

⁰ 视频画面时间区间：01:40:00–01:41:00。

2. **Euler 方程**：从 Newton 定律推导不可压缩流体的运动方程，物质导数与连续性方程；
3. **测地线理论**：Riemann 流形上测地线的定义与充要条件，依赖时间的最优传输问题；
4. **关键定理**：最优传输的解表明粒子做匀速直线运动，传输代价隐藏在初始速度中；
5. **Otto 度量**：Wasserstein 空间上的黎曼度量，热方程作为熵的梯度流。

6.2 讲师的展望与开放问题

在讲座的问答环节中，顾险峰教授提出了以下值得深思的方向：

开放问题：奇异集合与激波

- 当目标区域非凸时，最优传输映射不是整体光滑的，存在奇异集合；
- 几何变分法可以直接揭示奇异集合的存在性；
- 流体力学中的 **turbulence（湍流）** 和 **激波（shock wave）** 理论可能为理解最优传输的奇异性提供新视角；
- 但迄今为止，还没有人能流体力学观点直接看到最优传输的奇异集合。

计算方法的展望

讲师提到后续将介绍三种代表性的计算方法：

1. **不动点方法**：基于压缩映像原理的迭代算法；
2. **经典数值 PDE**：基于 Monge-Ampere 方程的有限差分/有限元方法；
3. **流体力学方法**：基于欧拉方程和连续性方程的数值模拟。

配合之前讲过的几何方法（包络、线性规划等），几乎涵盖了最优传输所有可能的计算途径。

6.3 笔者的综合评述

核心洞见

本讲的最深刻洞见在于揭示了最优传输与流体力学、黎曼几何之间的三重对应：

最优传输	流体力学	黎曼几何
传输映射 T	粒子轨迹终点	测地线端点
传输代价	流体动能	测地线长度
Kantorovich 势能	初始速度场	指数映射
概率测度空间	流体密度空间	Wasserstein 流形

这三重对应不是偶然的类比，而是深刻的数学等价。Otto 的黎曼度量正是这一等价的精确表述。

从应用角度看，这一理论框架为深度学习中的生成模型（如 Wasserstein GAN、流模型）提供了坚实的数学基础：

- 生成模型学习的是概率测度之间的映射——这正是最优传输问题；
- Wasserstein 距离比 KL 散度更适合衡量生成分布与真实分布的差异；
- 在 Wasserstein 空间中做梯度下降，对应于在概率分布空间中做“自然”的优化。

6.4 拓展阅读

- Otto, F. (2001). “The geometry of dissipative evolution equations: the porous medium equation.” *Communications in Partial Differential Equations*, 26(1-2), 101-174.
- Villani, C. (2003). *Topics in Optimal Transportation*. American Mathematical Society.
- Ambrosio, L., Gigli, N., & Savare, G. (2008). *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Birkhauser.